

Отчёт по вычислительному практикуму

Задание 11. Проекционные методы для краевой задачи ОДУ

Выполнил: [Морозов Даниил Владимирович / Группа 23.Б10]

1 Постановка задачи

Линейное краевое уравнение Штурма-Лиувилля на интервале $x \in [0, 1]$:

$$-(p(x)u')' + q(x)u = f(x)$$

Граничные условия первого рода (Дирихле): $u(0) = 0$, $u(1) = 0$.

Необходимо реализовать вариационный метод Ритца и проекционный метод Коллокации. Требуется провести анализ сходимости алгоритмов по мере увеличения количества n базисных элементов и сравнить их эффективность.

2 Теоретическая справка

Поиск приближенного решения ведется в виде взвешенной суммы априорно заданных финитных функций $\phi_i(x) = x^i(1-x)$, $i = 1..n$, которые сами по себе удовлетворяют нулевым краевым условиям: $u_n(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x)$.

1. Метод Ритца (Энергетический): Задача сводится к минимизации квадратичного функционала, что дает систему Галеркина. Матрица системы (матрица Грама) вычисляется с помощью интегралов:

$$A_{ij} = \int_0^1 (p(x)\phi'_i(x)\phi'_j(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_j(x)) dx$$

В программной реализации для вычисления интегралов применяется квадратурная формула Симпсона. Метод дает гарантию симметричности матрицы и минимальной ошибки в энергетической норме.

2. Метод Коллокации: Вместо интегральных требований минимизации невязки, данный метод обязывает невязку обращаться в точный ноль в n заданных узлах коллокации $x_k \in (0, 1)$. Приравняв подставленный оператор к $f(x_k)$, получаем СЛАУ:

$$\sum_{j=1}^n c_j [-p(x_k)\phi''_j(x_k) - p'(x_k)\phi'_j(x_k) + q(x_k)\phi_j(x_k)] = f(x_k)$$

Для минимизации отклонения (минимаксная норма) в качестве узлов коллокации x_k берутся смещенные на $[0, 1]$ нули многочлена Чебышева.

3 Программная реализация и тесты

- **Тест 1 и 2 (Проверка полноты базиса):** Точные полиномиальные решения. При $u = x - x^2$ оба алгоритма идеально сошлись в $c_1 = 1$ уже при $n = 1$. На $u = x^2 - x^3$ полная сходимость при $n = 2$. Это подтверждает, что при попадании точного ответа в линейную оболочку базиса метод улавливает его с нулевой погрешностью.

- **Тест 3 (Сходимость на синусоиде):** $u = \sin(\pi x)$. Тестирование размерностей $n \in \{2, 4, 6\}$. Методы показывают экспоненциальное падение истинной погрешности в норме C .
- **Тест 4 (Бенчмарк производительности):** Сравнение ресурсоемкости на $n = 8$ (ОДУ с жестко колеблющейся функцией $u = x \sin(2\pi x)$). Метод коллокации выигрывает по процессорному времени на два-три порядка, выдавая сопоставимую погрешность $O(10^{-5})$.
- **Тест 5 (Исследование обусловленности - Предел метода):** Раздувание числа базисных элементов до $n \in \{10, 12, 14, 16\}$. Выявлено, что степенной базис $x^i(1 - x)$ при высоких n схлопывается в плохую матрицу. Ошибки машинного округления `double` экспоненциально деградируют решение, из-за чего ошибка взлетает с 10^{-8} обратно до огромных порядков.

4 Выводы

Методы Галеркинско-го типа (Ритц) и коллокации позволяют находить точнейшие решения краевых задач ОДУ в аналитической (непрерывной) форме. В отличие от метода сеток, мы получаем на выходе полноценную функцию. Однако их устойчивость кардинально зависит от выбора базиса: простая система $x^i(1 - x)$ неинвариантна, порождая вырожденные матрицы, поэтому её применимость жестко ограничена диапазоном $n \leq 8 - 10$. В задачах более высокого порядка следует использовать ортогональные (Чебышева/Якоби) полиномы.